

NORMA IRAM 4 074 - PARTE I

Mayo 1988 *

CDU 534.6.08

** CFA 6635

MEDIDOR DE NIVEL SONORO

Especificaciones generales



INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES

- * Corresponde a la revisión parcial de la norma IRAM 4 074/72, revisión que se completa con la norma IRAM 4 074 - Parte II/88.
- ** Corresponde a la Clasificación Federal de Abastecimiento asignada por el Servicio Nacional de Catalogación dependiente del Ministerio de Defensa.



La revisión parcial de esta norma ha estado a cargo de los organismos respectivos, integrados de la forma siguiente:

Comisión de Acústica y electroacústica

<u>Integrante</u>	<u>Representa a:</u>
Ing. J. Alvarez Juliá	M.C.B.A.
Dr. C. Barral	M.C.B.A.
Ing. J. Braggio	FERROCARRILES ARGENTINOS
Tco. G. Cuadranti	SOMISA
Ing. D. Gavinowich	FAC. DE INGENIERÍA U.N.B.A.
Ing. A. Haedo	FAC. DE INGENIERÍA U.N.B.A.
Ing. A. Lerma	SECRETARÍA DE TRABAJO PCIA. DE BUENOS AIRES
Arq. J. Mastroizzi	FAC. DE ARQUITECTURA U.N.B.A.
Ing. A. Méndez	LAL-CIC
Ing. P. Merodo	U.T.N. FAC. REGIONAL LA PLATA
Insp. Ing. S. Rebasti	POLICÍA FEDERAL.
Ing. J. Riganti	INTI
Ing. R. Serra	CIAL
Ing. R. Sánchez Quintana	INSTITUTO IRAM

Comité General de Normas (C.G.N.)

Dr. V. Alderuccio	Ing. S. Mardyks
Ing. J. V. Casella	Ing. R. Martínez
Dr. E. Catalano	Dr. E. Miró
Ing. D. Donegani	Dr. A. F. Otamendi
Ing. G. C. Edo	Ing. G. Schulte
Lic. C. A. Grimaldi	Sr. F. R. Soldi
Dr. A. Grosso	Prof. M. P. Mestanza
Ing. S. Ituarte	

(Continúa en página 41)



MEDIDOR DE NIVEL SONORO
Especificaciones generales

CDU 534.6.08

** CFA 6635

0 - NORMAS POR CONSULTAR

<u>IRAM</u>	<u>TEMA</u>
4 036	Definiciones
4 061	Frecuencias normales.

1 - CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 GENERAL. Esta norma describe a los instrumentos llamados medidores de nivel sonoro destinados a la medición del nivel de presión sonora con una dada compensación en frecuencia y tiempo.

1.2 CLASES. Esta norma especifica los medidores de nivel sonoro de cuatro grados de precisión designados clase 0, 1, 2 y 3.

1.3 TOLERANCIAS. Las especificaciones para los medidores de nivel sonoro de clases 0, 1, 2 y 3, tienen los mismos valores centrales y difieren solo en las tolerancias permitidas. Las tolerancias generalmente se amplían a medida que el número de la clase es mayor y difieren para cada una de ellas en un grado que afecta los costos de producción de manera significativa.

1.4 CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS. Esta norma especifica las siguientes características de los medidores de nivel sonoro:

- a) Características direccionales.
- b) Características de compensación en frecuencia.
- c) Características de compensación del detector y del indicador, en función del tiempo.
- d) Sensibilidad a diversos medios ambiente.

* Corresponde a la revisión parcial de la norma IRAM 4 074/72, revisión que se completa con la norma IRAM 4 074 - Parte II/88.

** Corresponde a la Clasificación Federal de Abastecimiento asignada por el Servicio Nacional de Catalogación dependiente del Ministerio de Defensa.



1.5 ENSAYOS ESPECÍFICOS. Esta norma define los ensayos eléctricos y acústicos destinados a verificar la conformidad con las características especificadas en 1.4. También describe el método para la calibración de sensibilidad absoluta.

2 - OBJETO Y ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1 OBJETO. Debido a la complejidad de operación del oído humano, no es posible, al presente, diseñar un aparato de medición objetiva del ruido que de resultados absolutamente correlacionables para todos los tipos de ruido con aquellos obtenidos por métodos subjetivos. Sin embargo, es absolutamente indispensable normalizar un aparato con el cual los sonidos puedan ser medidos bajo condiciones definidas de forma que los resultados obtenidos por los usuarios del mismo sean siempre reproducibles dentro de ciertas tolerancias establecidas.

El objeto de esta norma es asegurar que para un medidor de nivel sonoro determinado se obtenga en la práctica una precisión y estabilidad que permita que las mediciones efectuadas con aparatos de distinta marca y modelo satisfagan a la norma y que las diferencias entre ellas sean reducidas a un valor mínimo práctico.

2.2 UTILIZACIÓN. El medidor de nivel sonoro de clase 0 está previsto para ser un patrón de laboratorio. El medidor de clase 1 está destinado especialmente a ser empleado en laboratorio y, para el uso general, cuando el ambiente acústico pueda ser especificado o controlado de manera precisa; en tal caso la precisión de la medición que se puede obtener no será generalmente alcanzada en condiciones ordinarias. Un medidor de nivel sonoro de clase 2 es adecuado para el uso general. El de clase 3 está diseñado esencialmente para aquellos relevamientos de campos sonoros destinados a establecer si un límite de nivel sonoro pre-establecido ha sido significativamente excedido.

Los medidores de nivel sonoro previstos para el uso general deberán soportar condiciones ambientales severas. Los otros medidores de nivel sonoro no son utilizados más que en laboratorio donde el ambiente está regulado y no se justifica, entonces, exigir a estos últimos instrumentos que satisfagan las condiciones o requerimientos impuestos a los instrumentos de uso general. Esta distinción se ha hecho agregando en 8.5 y 8.6 requerimientos suplementarios para los instrumentos destinados al uso general.



2.3.1 Compensación en frecuencia. Un medidor de nivel sonoro debe poseer una o más compensaciones en frecuencia designadas como A, B y C. Las compensaciones en frecuencia opcionales que pueden ser incluidas son:

- I) Una característica designada Lin. para la cual la respuesta es constante en función de la frecuencia.
- II) Una característica designada D. tal como se especifica en la parte II de esta norma, compensación en frecuencia para la medición del ruido producido por aeronaves a reacción.

2.3.2 Compensación en el tiempo. Un medidor de nivel sonoro debe poseer una o más compensaciones en el tiempo designadas como S, F e I. Puede incluir también una característica de valor pico.

2.3.3 Significado de las características de compensación. En el pasado las compensaciones en frecuencia y en el tiempo han sido asociadas con ciertas características del oído. Sin embargo, trabajos recientes no han sustanciado estas asociaciones históricas; por lo tanto, las compensaciones en frecuencia y en el tiempo deben ser consideradas como convencionales. La compensación A es ahora frecuentemente especificada para evaluar sonidos independientemente del nivel de ellos y ya no es usada en forma restringida para los sonidos de bajo nivel. Además la normalización de la característica de tiempo I no implica que la relación entre sonoridad o riesgo de daño auditivo de los sonidos impulsivos y las características físicas de estos sonidos estén perfectamente representadas por la misma. Para medir sonidos de corta duración son necesarios: un amplio rango dinámico, indicación de sobrecarga, una capacidad de admitir factores de cresta elevados. En esta norma se especifican las características que deben poseer los medidores de nivel sonoro que incorporen la compensación en el tiempo I.

2.4 DISPOSITIVOS OPCIONALES. Esta norma está prevista para permitir la eventual incorporación en los medidores de nivel sonoro de dispositivos tales como: Indicadores de gran rango de funcionamiento, indicadores digitales, registro y cambio automático de escala.

2.5 METODO DE UTILIZACION. Es conocida la utilización del medidor de nivel sonoro para la medición de diversos sonidos, en diferentes condiciones y por motivos variados. Para cada aplicación la técnica de medición será elegida y controlada cuidadosamente a fin de obtener resultados válidos y coherentes. Es importante



hacer notar que la forma de uso del instrumento es tan importante a los efectos de la medición como la calidad del instrumento en sí. Se cometerán errores si los efectos del medio-ambiente y, especialmente para instrumentos portátiles, la influencia de la presencia del observador son ignorados.

3 - DEFINICIONES

3.1 Para la definición de ciertos términos usados en esta norma se debe consultar la norma IRAM 4 036.

Términos adicionales se definen a continuación.

3.2 nivel de presión sonora compensada (dB). Veinte veces el logaritmo de base diez de la relación de presión sonora compensada a la presión sonora de referencia. La presión sonora es compensada de acuerdo con una de las compensaciones en frecuencia A, B ó C y es compensada en el tiempo de acuerdo con las características S, F, I o pico.

Las compensaciones en frecuencia y en el tiempo son especificadas en esta norma. La presión sonora de referencia es $20 \mu \text{ Pa}$ ($20 \mu \text{ N/m}^2$) y no depende de las compensaciones en frecuencia y en el tiempo. Cuando se indique nivel de presión sonora compensada, las compensaciones en frecuencia y en el tiempo deben ser indicadas.

NOTA: El término "nivel de presión sonora compensada" usado en esta norma, es usualmente abreviado como "nivel sonoro compensado" (en los países de lengua inglesa: "weighted sound level").

3.3 factor de cresta. Relación del valor pico al valor eficaz de una señal medidos sobre un lapso especificado, siendo los valores instantáneos de la señal medidos con respecto al valor aritmético medio. La relación entre el factor de cresta y el factor de duración para dos series de pulsos rectangulares y para dos trenes de señales sinusoidales conformadas por pulsos (tone burst) se dan en el Apéndice A.



3.4 rango de medición. En un medidor de nivel sonoro, el específico del indicador para el cual sus lecturas están dentro de las tolerancias particulares de linealidad de nivel especificadas en 7.9 y 7.10.

3.5 linealidad de nivel. Significa que la lectura del medidor de nivel sonoro es una función lineal del nivel de la señal de entrada, dentro de las tolerancias establecidas.

3.6 dirección de referencia. La del sonido incidente, especificada por el fabricante, utilizada para verificar la sensibilidad absoluta, las características direccionales y la compensación en frecuencia de un medidor de nivel sonoro.

3.7 frecuencia de referencia. La especificada por el fabricante. Es usada para la calibración de la sensibilidad absoluta de un medidor de nivel sonoro en el rango de 200 Hz a 1 000 Hz.

NOTA: La frecuencia de referencia preferida es de 1 000 Hz.

3.8 nivel de presión sonora de referencia. El especificado por el fabricante, utilizada para la calibración de la sensibilidad absoluta del medidor de nivel sonoro.

NOTA: El valor preferido de nivel de referencia es 94 dB. Si este valor no está comprendido dentro del rango de medición del instrumento, podrá ser 84 dB ó 74 dB.

3.9 rango de referencia. El especificado por el fabricante para los propósitos de calibración. El nivel de presión sonora de referencia debe estar incluido en este rango.

4 - CARACTERÍSTICAS GENERALES

4.1 Un medidor de nivel sonoro es una combinación de un micrófono, un amplificador con una compensación en frecuencia, un detector y un dispositivo indicador con una compensación de tiempo característica. En los párrafos 5, 6 y 7 se dan las especificaciones para estas partes del medidor de nivel sonoro y las tolerancias para los cuatro tipos. Otros elementos adicionales necesarios para satisfacer cualquiera de los requerimientos, como prolongadores o cables de extensión y correctores de incidencia aleatoria, son considerados como partes integrantes del medidor.



4.2 La lectura del medidor de nivel sonoro en las condiciones de referencia está definida en los párrafos 9.1 y 9.2.1 y tendrá una exactitud de $\pm 0,4$ dB, $\pm 0,7$ dB, $\pm 1,0$ dB, $\pm 1,5$ dB para las clases de instrumentos 0, 1, 2, 3 respectivamente, después de cualquier período de calentamiento especificado por el fabricante. Deberá disponerse de medios para controlar y mantener la calibración a la frecuencia de referencia.

4.3 Teóricamente, un medidor de nivel sonoro responde igualmente a sonidos que incidan con cualquier ángulo de referencia. El micrófono y la caja del instrumento deberán satisfacer los requerimientos del párrafo 5, para características direccionales.

4.4 La señal de salida del micrófono es compensada en frecuencia para producir una o más de las tres características designadas A, B y C. Las compensaciones y los circuitos amplificadores deberán satisfacer los requerimientos del párrafo 6.

La respuesta lineal, cuando se provea, permite al medidor de nivel sonoro medir niveles de presión sonora (sin filtrado) o funcionar como un preamplificador para cualquier dispositivo auxiliar. Cuando se incluya la respuesta lineal, el fabricante deberá especificar su rango de frecuencia y tolerancias. Las tolerancias no serán mayores que aquellas de las curvas características (ver tabla V).

4.5 La señal de frecuencia filtrada es detectada e indicada de acuerdo con una o más de las características designadas S, F, I y Pico, especificada en los párrafos 7, 9.4.3 y 9.4.4.

Los medidores de nivel sonoro con la compensación de tiempo característica I o Pico, incluirán también al menos una de las características F ó S. La característica Pico permite que el medidor de nivel sonoro indique el pico absoluto de la señal acústica.

4.6 Aunque la característica de compensación en frecuencia y la del detector y dispositivo indicador están usualmente asociadas con circuitos particulares dentro del medidor de nivel sonoro, las pruebas para determinarlas de acuerdo con el párrafo 9 deben ser hechas con el instrumento completo.

De esta forma, cualquier interacción de los elementos del instrumento es tomada en cuenta.



4.7 El fabricante debe proveer los medios para sustituir el micrófono por una señal eléctrica con el propósito de realizar pruebas con el instrumento completo sin el micrófono.

4.8 Si el medidor de nivel sonoro es usado con batería, deben proveerse medios apropiados para probar que la tensión de la batería es la adecuada para operar el instrumento de acuerdo con las especificaciones de mantenimiento.

4.9 Después del período de estabilización especificado por el fabricante, de no más de 10 min de duración, la lectura, en condiciones constantes, no debe apartarse, en un lapso de 1 h de operación continua, de los valores indicados en la tabla I.

T A B L A I

CAMBIOS MAXIMOS DE LECTURA, EN DECIBELES,

DURANTE 1 h DE OPERACION

Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
0,2	0,3	0,5	0,5

5 - CARACTERÍSTICAS DIRECCIONALES DEL MICRÓFONO

Y DE LA CAJA DEL INSTRUMENTO

5.1 El fabricante especificará una dirección de incidencia de referencia para la cual se apliquen compensaciones de frecuencias características dadas en el párrafo 6.

La amplitud total del cambio de sensibilidad del equipo dentro de un ángulo de $\pm 30^\circ$ de la dirección de referencia no excederá los valores dados en la tabla II. La amplitud total del cambio de sensibilidad dentro del ángulo de $\pm 90^\circ$ de la dirección de referencia no excederá los valores dados en la tabla III.



Dicha tabla se aplicará cuando el micrófono esté montado según lo especificado por el fabricante para uso normal y con el observador sin perturbar el campo sonoro del micrófono. Los valores en ambas tablas se comprobarán usando la misma disposición del micrófono.

T A B L A II

MAXIMO CAMBIO DE LA SENSIBILIDAD, EN DECIBELES, DENTRO
DEL ÁNGULO DE $\pm 30^\circ$ DE LA DIRECCIÓN DE REFERENCIA

Frecuencia (Hz)	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31,5 - 1 000	0,5	1	2	4
1 000 - 2 000	0,5	1	2	4
2 000 - 4 000	1	1,5	4	8
4 000 - 8 000	2	2,5	9	12
8 000 - 12 500	2,5	4	-	-

T A B L A III

MAXIMO CAMBIO DE LA SENSIBILIDAD, EN DECIBELES, DENTRO
DEL ÁNGULO DE $\pm 90^\circ$ DE LA DIRECCIÓN DE REFERENCIA

Frecuencia (Hz)	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31,5 - 1 000	1	1,5	3	8
1 000 - 2 000	1,5	2	5	10
2 000 - 4 000	2	4	8	16
4 000 - 8 000	5	8	14	30
8 000 - 12 500	7	16	-	-



6 - CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO DE FRECUENCIAS

Y DEL AMPLIFICADOR

6.1 El instrumento completo que comprende: micrófono, amplificador, red de compensación, detector y dispositivo indicador, debe tener una o más de las características de compensación de frecuencia con las tolerancias dadas en las tablas IV y V cuando se mide en la dirección de referencia. Para medidores de nivel de presión sonora de las clases dadas, las tolerancias son idénticas para todas las características de compensación, incluyendo la compensación D, cuando se provea, especificada en la Parte II de esta norma.

T A B L A IV

CARACTERÍSTICAS DE COMPENSACIONES EN FRECUENCIA

RESPUESTA RELATIVA EN CAMPO LIBRE, EN DECIBELES,

EN LA DIRECCION DE REFERENCIA

Frecuencia nominal * (Hz)	Frecuencia (Hz)	Compensación A	Compensación B	Compensación C
10	10,00	- 70,4	- 38,2	- 14,3
12,5	12,59	- 63,4	- 33,2	- 11,2
16	15,85	- 56,7	- 28,5	- 8,5
20	19,95	- 50,5	- 24,2	- 6,2
25	25,12	- 44,7	- 20,4	- 4,4
31,5	31,62	- 39,4	- 17,1	- 3,0
40	39,81	- 34,6	- 14,2	- 2,0
50	50,12	- 30,2	- 11,6	- 1,3
63	63,10	- 26,2	- 9,3	- 0,8
80	79,43	- 22,5	- 7,4	- 0,5
100	100,00	- 19,1	- 5,6	- 0,3
125	125,9	- 16,1	- 4,2	- 0,2
160	158,5	- 13,4	- 3,0	- 0,1
200	199,5	- 10,9	- 2,0	- 0,0
250	251,2	- 8,6	- 1,3	- 0,0
315	316,2	- 6,6	- 0,8	- 0,0
400	398,1	- 4,8	- 0,5	- 0,0
500	501,2	- 3,2	- 0,3	- 0,0

(Continúa)



(Continuación)

Frecuencia nominal (Hz)	Frecuencia exacta (Hz)	Compensación A	Compensación B	Compensación C
630	631,0	- 1,9	- 0,1	0,0
800	794,3	- 0,8	0,0	0,0
1 000	1 000	0	0	0
1 250	1 259	+ 0,6	0,0	0,0
1 600	1 585	+ 1,0	0,0	- 0,1
2 000	1 995	+ 1,2	- 0,1	- 0,2
2 500	2 512	+ 1,3	- 0,2	- 0,3
3 150	3 162	+ 1,2	- 0,4	- 0,5
4 000	3 981	+ 1,0	- 0,7	- 0,8
5 000	5 012	+ 0,5	- 1,2	- 1,3
6 300	6 310	- 0,1	- 1,9	- 2,0
8 000	7 943	- 1,1	- 2,9	- 3,0
10 000	10 000	- 2,5	- 4,3	- 4,4
12 500	12 590	- 4,3	- 6,1	- 6,2
16 000	15 850	- 6,6	- 8,4	- 8,5
20 000	19 950	- 9,3	- 11,1	- 11,2

* Nota: Las frecuencias nominales están especificadas en la norma IRAM 4 061. Las frecuencias exactas son dadas con cuatro números significativos y son iguales a $1\,000 \times 10^{n/10}$ donde n es un número entero, positivo o negativo.

6.2 Los valores dados en la tabla IV corresponden a las especificaciones polo-cero, según lo siguiente:

La característica de compensación C es teóricamente realizada con dos polos en el plano complejo de frecuencias, situado en el eje real a 20,6 Hz ($10^{1,31}$ Hz) para proveer la caída en baja frecuencia y dos polos en el eje real a 12 000 Hz ($10^{4,09}$ Hz) para producir la caída de alta frecuencia. La frecuencia más baja a media potencia ó 3 dB debajo del punto con respecto a la respuesta de 1 KHz es 31,62 Hz ($10^{4,50}$ Hz), y la frecuencia más alta del punto de media potencia es 7 943 Hz ($10^{3,90}$ Hz).

La atenuación aproximada es de 12 dB por octava tanto para frecuencias bajas como altas.



La característica de compensación B se realiza teóricamente, adicionando un polo en el eje real a la frecuencia de 158,5 Hz ($10^{2,2}$ Hz) a la compensación característica C.

La característica de compensación A se realiza teóricamente, adicionando dos polos en el eje real a las frecuencias de 107,7 Hz ($10^{2,03}$ Hz) y 737,9 Hz ($10^{2,87}$ Hz) a la característica de compensación C.

Las características de compensación en frecuencia A, B y C son realizables con circuitos pasivos de resistencias y capacitores.

6.3 Cuando se incluya un comando para modificar el rango de nivel, debe introducir errores menores que los dados en la tabla VI, para todas las posiciones con referencia a la posición especificada por el fabricante, como rango de referencia.

El rango de referencia debe incluir el nivel definido en 3.8 y el ensayo se realiza en base a ese nivel.

T A B L A V

DISCREPANCIAS* DECIBELES DE LAS COMPENSACIONES EN FRECUENCIA

DADAS EN LA TABLA IV, PARA CADA CLASE DE INSTRUMENTO

Frecuencia nominal (Hz)	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
10	+ 2; - ∞	+ 3; - ∞	+ 5; - ∞	+ 5; - ∞
12,5	+ 2 - ∞	+ 3; - ∞	+ 5; - ∞	+ 5; - ∞
16	+ 2 - ∞	+ 3; - ∞	+ 5; - ∞	+ 5; - ∞
20	± 2	± 3	± 3	+ 5; - ∞
25	$\pm 1,5$	± 2	± 3	+ 5; - ∞
31,5	± 1	$\pm 1,5$	± 3	± 4
40	± 1	$\pm 1,5$	± 2	± 4
50	± 1	$\pm 1,5$	± 2	± 3
63	± 1	$\pm 1,5$	± 2	± 3
80	± 1	$\pm 1,5$	± 2	± 3
100	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 3
125	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2
160	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2
200	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2
250	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2
315	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2
400	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2

(Continúa)

* NOTA: Las discrepancias son las mismas para todas las características de compensación.

La discrepancia será cero a la frecuencia de referencia (ver 3.7).



(Continuación)

Frecuencia nominal (Hz)	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
500	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2
630	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2
800	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2
1 000	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	± 2
1 250	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$
1 600	$\pm 0,7$	± 1	± 2	± 3
2 000	$\pm 0,7$	± 1	± 2	± 3
2 500	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 2,5$	± 4
3 150	$\pm 0,7$	± 1	$\pm 2,5$	$\pm 4,5$
4 000	$\pm 0,7$	± 1	± 3	± 5
5 000	± 1	$\pm 1,5$	$\pm 3,5$	± 6
6 300	$+ 1; - 1,5$	$+ 1,5; - 2$	$\pm 4,5$	± 6
8 000	$+ 1; - 2$	$+ 1,5; - 3$	± 5	± 6
10 000	$+ 2; - 3$	$+ 2; - 4$	$+ 5; - \infty$	$+ 6; - \infty$
12 500	$+ 2; - 3$	$+ 3; - 6$	$+ 5; - \infty$	$+ 6; - \infty$
16 000	$+ 2; - 3$	$+ 3; - \infty$	$+ 5; - \infty$	$+ 6; - \infty$
20 000	$+ 2; - 3$	$+ 3; - \infty$	$+ 5; - \infty$	$+ 6; - \infty$

T A B L A VI

DISCREPANCIAS, EN DECIBELES, DE LA PRECISIÓN DE
LOS COMANDOS DE RANGO DE NIVEL

Rango de frecuencias (Hz)	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
31,5 - 8 000	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,7$	$\pm 1,0$
20 - 12 000	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	-	-



6.4 Cuando en un medidor de nivel sonoro se incluye un atenuador manual, los rangos deben superponerse por lo menos 5 dB si los pasos del comando de nivel de rango son de 10 dB y por lo menos 10 dB si los pasos son mayores.

6.5 El amplificador debe tener una capacidad de factor de cresta para cumplir los requerimientos de 7.2.

Para los instrumentos clase 0, se colocarán detectores de sobrecarga en la cadena de amplificación que indiquen cuando la capacidad de factor de cresta ha sido excedida.

Cuando un instrumento posea la característica I debe estar provisto de detector de sobrecarga.

NOTA: Se recomienda que los detectores de sobrecarga sean usados en instrumentos de clase 1 y clase 2.

6.6 Cuando el micrófono es reemplazado por una impedancia eléctrica equivalente, la lectura obtenida deberá ser menor, al menos en 5 dB que el nivel sonoro mínimo especificado para cada una de las curvas de compensación.

6.7 Si el instrumento posee conexiones para filtro externo y una salida analógica, la distorsión armónica total en las mismas para señales de prueba de entrada sinusoidales en el ámbito de frecuencias entre 31,5 Hz y 8 000 Hz debe ser menor del 1 %, cuando el nivel de la señal de prueba es al menos 10 dB menor que el límite superior del nivel sonoro para el cual el instrumento fue diseñado.

En el límite superior del nivel de presión sonora, especificado por el fabricante, la distorsión armónica total generada entre la señal de entrada y la de salida, cuando se dispone de esta última, debe ser menor que 10 %, a cualquier frecuencia entre 200 Hz a 1 000 Hz.

6.8 A fin de minimizar la posibilidad de sobrecarga y de permitir un mayor rango dinámico a altos niveles de presión sonora, pueden usarse dos controles independientes, para operar atenuadores situa-dos antes y después de los circuitos de compensación.

NOTA: Cuando se usan atenuadores dobles debe fijarse una placa al instrumento con instrucciones que describan claramente el modo de operarlos. Si se usa un sistema automático se especificará el tiempo de estabilización.



6.9 Para todas las compensaciones de frecuencia, en el límite superior de cada rango indicador primario, el fabricante debe especificar la frecuencia más baja, para la cual el error resultante de la distorsión no lineal generada entre el sonido de entrada y la señal de salida sea menor que ± 1 dB.

NOTA: Se recomienda que este error sea menor que ± 1 dB para todas las frecuencias mayores o iguales a 31,5 Hz.

7 - CARACTERÍSTICAS DEL DETECTOR Y DEL APARATO INDICADOR

7.1 Cuando se emplea la característica F ó S, la indicación del medidor de nivel sonoro será el valor eficaz de la señal, estando especificados los tiempos de integración para las características F y S. Cuando se emplee la característica I, la indicación del medidor de nivel sonoro está referida al máximo valor eficaz de una señal de corta duración; esta característica se obtiene por medio de un detector de valor eficaz con un tiempo de ponderación corto y un detector de valor pico con un tiempo de caída largo.

7.2 En principio, un instrumento que posee las características F y S del detector y del aparato indicador corresponde al diagrama de bloques siguiente:

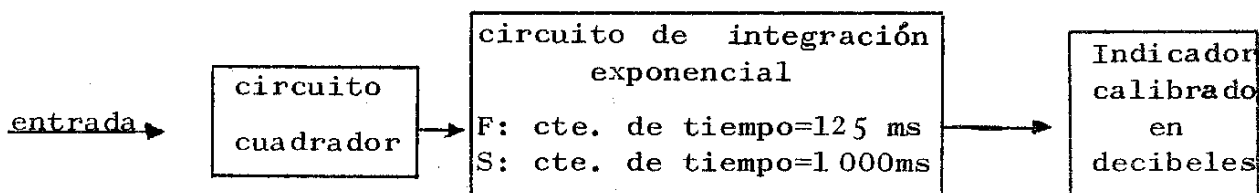


Figura 1

En 9.4 se detallan los ensayos para determinar la precisión de las características de medición del valor eficaz y de la ponderación temporal. En la tabla VII se indican los errores aceptables para señales con diferentes factores de cresta. Las características de ponderación temporal del detector y del aparato indicador serán tales que respondan a trenes de pulsos sinusoidales según lo especificado en la tabla VIII; para una señal aplicada bruscamente o un escalón en la amplitud de la misma, el máximo sobreimpulso admitido se especifica en la tabla IX. Cuando la señal aplicada es interrumpida bruscamente, el indicador deberá caer 10 dB en un tiempo de 0,5 s, o menos, para la característica F y en un tiempo de 3 s, o menos, para la característica S.

T A B L A VIIERROR MAXIMO, EN DECIBELES, DEL DETECTOR Y APARATO INDICADOR

Clase	Factor de cresta		
	≤ 3	≤ 5	≤ 10
0I 0	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	± 1
1I 1	$\pm 0,5$	± 1 -	$\pm 1,5$ -
2I 2	± 1	± 1 -	- -
3	$\pm 1,5$	-	-

NOTA 1: La designación "clase 0I" se refiere, por ejemplo, a un instrumento de clase 0 que incluye la característica I.

NOTA 2: Para clase 3I, ver 7.3 y 9.4.3.

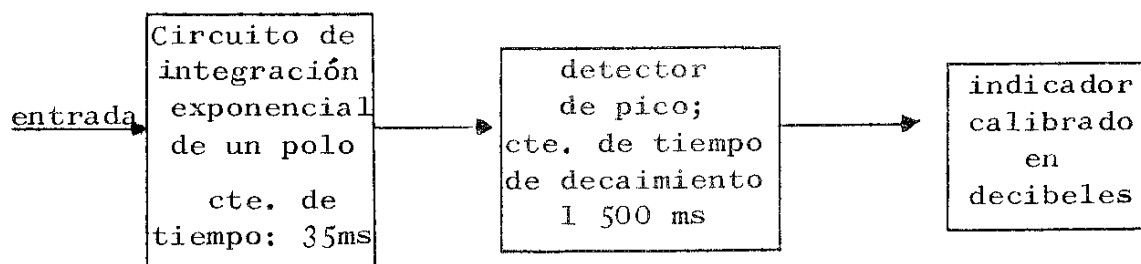
T A B L A VIIIRESPUESTA A UN TREN DE PULSOS (TONE BURST)

Característica del detector y aparato indicador	Duración de la señal de ensayo (ms)	Respuesta máxima a la señal de ensayo referida a la respuesta a una señal continua (ver Apéndice C) (dB)	Tolerancia en la máxima respuesta			
			Clase de instrumento			
			0	1	2	3
	Continua	0				
F	200	- 1,0	$\pm 0,5$	± 1	± 1 - 2	± 1 - 3
	50	- 4,8	± 2	-	-	-
	20	- 8,3	± 2	-	-	-
	5	-14,1	± 2	-	-	-
S	2 000	- 0,6	$\pm 0,5$	-	-	-
	500	- 41,	$\pm 0,5$	± 1	± 2	± 2
	200	- 7,4	± 2	-	-	-
	50	-13,1	± 2	-	-	-

T A B L A IXMAXIMO SOBREIMPULSO, EN DECIBELES

Características del detector y aparato indicador	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
F	0,5	1,1	1,1	1,1
S	1,0	1,6	1,6	1,6

7.3 En principio, un instrumento que posee la característica I del detector y aparato indicador corresponde al diagrama de bloques siguiente:

Figura 2

Los componentes del detector y aparato indicador para la característica I son similares a aquellos para las características F y S, con la diferencia que se introduce en la cadena un detector de pico. La constante de tiempo del circuito integrador exponencial es igual para la carga y la descarga. El detector de pico tiene el efecto de al macenar la tensión aplicada al mismo por un tiempo suficiente para permitir que el aparato indicador la acuse.



La constante de tiempo de establecimiento del detector de pico deberá ser pequeña comparada con la constante de tiempo de 35 ms del circuito integrador, y su pendiente de caída deberá ser de 2,9 dB/s con una tolerancia de $\pm 0,5$ dB/s para instrumentos clase 0 y 1 y de $\pm 1,0$ dB/s para instrumentos clase 2 y 3. Esta pendiente de caída corresponde aproximadamente a una constante de tiempo de $(1\ 500 \pm 250)$ ms para instrumentos clase 0 y 1 y $(1\ 500 \pm 500)$ ms para instrumentos clase 2 y 3. La precisión de la indicación de la característica I para un único pulso sinusoidal ("single sinusoidal burst") y para una secuencia de pulsos se ensaya como se describe en el ítem 9. En las tablas X y XI se indican las respuestas y sus tolerancias. Si un instrumento clase 3 incluye la característica I, éste deberá satisfacer los ensayos de pulsos para un instrumento clase 2.

T A B L A XRESPUESTA A UN PULSO ÚNICO ("SINGLE BURST")

Duración T (ms)	Respuesta máxima a la señal de ensayo (tone burst) referida a la respuesta a una señal continua (ver Apéndice C) (dB)	Tolerancia en decibeles	
		Clases 0 y 1	Clase 2
Continuo	0		
20	- 3,6	$\pm 1,5$	± 2
5	- 8,8	± 2	± 3
2	- 12,6	± 2	no se ensaya

T A B L A X IRESPUESTA A UNA SECUENCIA CONTINUA DE PULSOS
("CONTINUOUS SEQUENCE OF BURSTS")

Frecuencia de repetición Fp (Hz)	Respuesta máxima a la señal de ensayo (tone burst) referida a la respuesta a una señal continua (ver Apéndice C) (dB)	Tolerancia en decibeles	
		Clases 0 y 1	Clase 2
Continua	0		
100	- 2,7	± 1	± 1
20	- 7,6	± 2	± 2
2	- 8,8	± 2	± 3

7.4 Las indicaciones cuando se emplean las características S, F e I del detector y del aparato indicador no deben diferir en más de 0,1 dB para instrumentos de clase 0, 1 y 2; para la clase 3, 0,2 dB para una señal sinusoidal permanente en el rango de frecuencias comprendido entre 315 Hz y 8 000 Hz. Cuando el ensayo se realiza con pulso angosto único ("single short burst") o una secuencia continua de pulsos ("continuous sequence of bursts") con bajo índice de repetición, la característica I del detector generalmente brindará una indicación más alta que las características F ó S.

7.5 El medidor de nivel sonoro opcionalmente puede estar equipado para la medición de valores pico. En el modo pico, el tiempo de crecimiento del detector deberá ser especificado por el fabricante. Un instrumento de clase 0 será tal que un pulso único de 50 μ s de duración produzca una deflexión no mayor que 2 dB por debajo de la deflexión producida por un pulso que tenga una duración de 10 ms e igual amplitud pico. Este requerimiento será satisfecho para pulsos de ambas polaridades.



NOTA: Para otras clases, el tiempo de crecimiento deberá ser tal que un pulso único de cualquier polaridad y de 100 μ s de duración produzca una deflexión no mayor que 2 dB por debajo de la deflexión producida por un pulso que tenga una duración de 10 ms e igual amplitud pico.

7.6 El rango del indicador, ya sea éste analógico o digital, debe ser como mínimo de 15 dB. El rango mínimo de medición del indicador especificado por el fabricante, será de 10 dB.

7.7 Cuando se emplea un dispositivo indicador analógico (medidor o registrador), su escala debe estar graduada en pasos no mayores de 1 dB sobre un rango como mínimo de 15 dB. Cada paso de decibel debe tener un ancho mínimo de 1 mm.

7.8 Cuando se emplea un indicador digital u otro indicador con presentación discontinua (por ejemplo: lámparas para pasos de nivel), el medidor de nivel sonoro deberá incluir un modo de operación en el cual el máximo nivel de presión sonora ponderado en un intervalo de medición sea retenido en el indicador. Pueden incluirse también modos adicionales, mediante los cuales la lectura es retenida automáticamente a intervalos regulares o mediante un comando. El modo de integración, si existe, debe indicar el nivel eficaz.

NOTA: Cuando un instrumento incluye modos de presentación automáticos, se recomienda que uno de los modos sea de una presentación por segundo.

Cuando se dispone de una salida eléctrica presentada en forma digital se especificará su característica.

La presentación digital tendrá una resolución de 0,1 dB o mejor. Cuando se emplea una presentación análoga discontinua, se admite una resolución inferior. La resolución será igual o mejor que 0,2 dB para instrumentos clase 0 y 1, y de 1 dB para instrumentos clase 2 y 3. Debido a la baja resolución, pueden ser necesarios métodos especiales de ensayo a los efectos de demostrar que todos los requerimientos son satisfechos.



7.9 La linealidad del sistema consistente en el detector, el aparato indicador y los comandos de rango manuales o automáticos será ensayada y deberá cumplir los requerimientos de la tabla XII. El nivel de referencia para el ensayo de la linealidad es el nivel de presión sonora de referencia.

NOTA: En normas anteriores para medidores de nivel sonoro, basadas únicamente en instrumentos de indicación analógica, la tolerancia sobre la linealidad de nivel estaba dada por la suma de las tolerancias de atenuadores de rango de nivel y la graduación de la escala del medidor. Como esta norma se aplica a otros sistemas de indicación, la linealidad de nivel se especifica de manera diferente a los efectos de obtener resultados equivalentes.

T A B L A XII

TOLERANCIAS EN LA LINEALIDAD DE NIVEL, EN DECIBELES, REFERIDAS

AL NIVEL DE PRESIÓN DE REFERENCIA EN EL ÁMBITO DE FRECUENCIAS

DE 31,5 Hz A 8 000 Hz (20 Hz A 12 500 Hz PARA TIPO 0)

Lecturas	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
Dentro del rango primario del indicador	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$
Fuera del rango primario del indicador	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$	$\pm 2,0$



7.10 El instrumento deberá satisfacer un ensayo de linealidad diferencial de nivel además del ensayo dado en 7.9. El error de linealidad diferencial de nivel se mide entre dos puntos arbitrariamente elegidos los cuales se hallan apartados hasta 10 dB en el rango del indicador. El máximo error permitido, dentro y fuera del rango primario del indicador, para cada clase de medidor de nivel sonoro para graduaciones separadas por 1 dB y para graduaciones separadas por hasta 10 dB está dado en la tabla XIII.

T A B L A XIII

DISCREPANCIAS EN LA LINEALIDAD DIFERENCIAL DE NIVEL, EN DECIBELES,

EN EL ÁMBITO DE FRECUENCIAS DE 31,5 Hz HASTA 8 000 Hz

(20 Hz HASTA 12 500 Hz PARA CLASE 0)

LECTURAS	Clase 0	Clase 1	Clase 2	Clase 3
Dentro del rango primario del indicador, graduaciones separadas por 1 dB	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$
Dentro del rango primario del indicador, graduaciones separadas por 1 dB hasta 10 dB	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$
Fuera del rango primario del indicador, graduaciones separadas por 1 dB	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$
Fuera del rango primario del indicador, graduaciones separadas por 1 dB hasta 10 dB	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$	$\pm 2,0$



8 - SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Los medidores de nivel sonoro deben cumplir los requerimientos de 8.1 a 8.4, las partes 8.5 y 8.6 son aplicables solamente a medidores de nivel sonoro proyectados para uso general.

NOTA: Los instrumentos adecuados para uso exclusivo de laboratorio son identificados con la marca "L" (ver 11.1).

8.1 Para una variación de $\pm 10 \%$ de la presión estática, la sensibilidad del instrumento en su totalidad cuando es ensayado a una frecuencia entre 200 Hz y 1 000 Hz, no variará en más de $\pm 0,3$ dB para instrumentos clase 0 y 1, ni más de $\pm 0,5$ dB para instrumentos clases 2 y 3.

8.2 Cuando el micrófono es sustituido por una impedancia eléctrica equivalente y el medidor de nivel sonoro es colocado en un campo sonoro en la dirección de referencia, la respuesta del medidor de nivel sonoro será al menos 20 dB por debajo de aquella que sería obtenida en operación normal. Esta condición será cumplida usando una señal sonora senoidal a un nivel de ensayo de 100 dB o al límite superior del nivel de presión sonora al cual el instrumento está diseñado. Cuando el nivel de la señal es menor, y para todas las frecuencias en el ámbito de 31,5 Hz a 8 000 Hz. La frecuencia de barrido, cuando sea usada, no excederá 0,1 octava/s.

8.3 La influencia de vibraciones mecánicas sobre el funcionamiento del medidor de nivel sonoro debe ser reducida tanto como sea posible. Debe ser indicado por el fabricante el efecto de las vibraciones entre 20 Hz y 1 000 Hz; esta información se aplicará si el micrófono no ha sido diseñado para ser montado con un cable de extensión, en operación normal. En otros casos la influencia de las vibraciones será indicada, al menos, para el montaje del micrófono. La unidad será sometida a vibraciones sinusoidales con una aceleración de 1 m/s^2 . Para verificar que cualquier sonido producido por las vibraciones no afecta el resultado del ensayo, se usará, como referencia, un medidor de nivel sonoro que no estará sometido a la acción de la vibración. Deben informarse las lecturas de ambos medidores de nivel sonoro.



El ensayo se realiza en la característica compensada de banda más ancha que posea el instrumento. Si es posible el instrumento se monta usando un trípode y las vibraciones se aplican en la dirección del eje del trípode. Si hay dos métodos posibles de montaje, la prueba se realiza para cada caso. Si no hubiera trípode, el fabricante especificará el método de montaje del medidor de nivel sonoro para el ensayo. En este caso y para montajes ajustables, la vibración se aplica en una dirección perpendicular al plano del diafragma del micrófono.

8.4 Los efectos de los campos magnético y electroestático, se reducirán tanto como sea posible. Los medidores de nivel sonoro con micrófono incorporado se ensayan en un campo magnético de 80 A/m (1 Oersted) a 50 Hz ó 60 Hz. El aparato se orienta en la dirección de la máxima indicación, y esta indicación deberá ser ratificada para cada una de las características compensadas. Para instrumentos que usan un cable de extensión entre el micrófono y la unidad indicadora, el ensayo también se realiza sobre la unidad de micrófono. La frecuencia de ensayo debe ser especificada.

8.5 El fabricante debe especificar al rango de temperatura sobre el cual se efectúa la calibración del instrumento completo, incluyendo el micrófono, que no afectará en más de 0,5 dB para instrumentos clase 0, 1 y 2 y 1 dB para instrumentos clase 3, con respecto a la indicación a 20 °C. Si el cambio en la calibración del instrumento diseñado para uso general excede $\pm 0,5$ dB en el rango de temperatura - 10 °C a + 50 °C, al fabricante debe proveer la información necesaria para su corrección. El ensayo se realiza a una frecuencia comprendida entre 200 Hz y 1 000 Hz.

NOTA: Debe especificarse la humedad relativa a la cual se realiza el ensayo es realizado (ver 8.6).

8.6 El fabricante debe informar el ámbito de humedad para el cual es tá diseñado todo el instrumento, para operar en forma continua incluido el micrófono. En instrumentos diseñados para uso general la sensibilidad no debe cambiar en más de $\pm 0,5$ dB para instrumentos clase 0, 1 y 2 y ± 1 dB para instrumentos de clase 3 referida a la indicación a 65 % de la humedad relativa, cuando ésta varía entre 30 % y 90 %. El ensayo se realiza a una temperatura de 40 °C y a una frecuencia comprendida entre 200 Hz y 1 000 Hz.



9 - CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
DEL MEDIDOR DE NIVEL SONORO

9.1 Los ensayos descriptos en 9.2, 9.3 y 9.4, son usados para controlar que los requerimientos de 4, 5, 6 y 7 sean cumplimentados. Todos los ensayos se refieren a las condiciones normalizadas de referencia a 20 °C, 65 % de humedad relativa y $1,013 \times 10^5$ Pa (N/m^2) (1 013 mbar) de presión atmosférica. Si no hubiera otra indicación, el ensayo se lleva a cabo utilizando señales sinusoidales de baja distorsión.

Durante esos ensayos, el campo sonoro no debe ser perturbado significativamente por la presencia del observador.

NOTA: Preferiblemente el observador no debe estar presente en el campo sonoro, realizando la lectura en forma remota. Si ello no fuera posible, debe tenerse en cuenta tanto la clase del instrumento como las correspondientes tolerancias para cumplimentar con los requerimientos.

9.2 El procedimiento de calibración y los ensayos relacionados a todo el medidor de nivel sonoro son descriptos en 9.2.1 y 9.2.3. Los ensayos de la parte acústica y la parte eléctrica pueden ser llevados a cabo separadamente, siempre que no pierdan exactitud los resultados.

NOTA: El fabricante debe proveer información básica de cómo ha sido realizado el ensayo.

9.2.1 El instrumento completo debe ser calibrado en sensibilidad absoluta, a la frecuencia de referencia. El campo sonoro consistirá en ondas planas progresivas que arriben al micrófono en la dirección de incidencia de referencia, al nivel de presión sonora de referencia. Antes de realizar este ensayo, el medidor de nivel sonoro se ajusta y se prueba de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Si para este ajuste se prescribe una fuente externa de referencia, ésta será considerada como parte del medidor de nivel sonoro.



9.2.2 La compensación de frecuencias del medidor de nivel sonoro se ensaya en un campo sonoro formado por ondas planas progresivas, llegando al micrófono en la dirección de incidencia de referencia. A la frecuencia de referencia, el nivel de presión sonora no compensado será el nivel de presión sonora de referencia o un rango no mayor que 20 dB por debajo de ese nivel.

Estos ensayos pueden ser realizados en forma parcial usando una señal eléctrica y una impedancia eléctrica equivalente en sustitución del micrófono. En este caso, el error de la respuesta en frecuencia medido del micrófono y de la caja del instrumento se aplicarán como una corrección a la respuesta en frecuencia de los circuitos eléctricos al determinar el cumplimiento con 8.1.

9.2.3 Se debe medir la variación de sensibilidad en función del ángulo de incidencia, a un suficiente número de ángulos y frecuencias para asegurar que se cumplen los requerimientos del párrafo 5.

9.3 ENSAYOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AMPLIFICADOR

9.3.1 Cuando se incluyen detectores de sobrecarga (ver 6.5) ellos deben cumplir los requerimientos de los ensayos siguientes:

El primer ensayo se aplica sólo a instrumentos que tienen la característica de compensación de frecuencia A. El instrumento se conecta en la compensación A y el micrófono reemplazado por una impedancia eléctrica igual a la del micrófono. Se aplica al instrumento, a través de esta impedancia, una señal sinusoidal de frecuencia 1 000 Hz, con una amplitud que de una lectura 5 dB por debajo del nivel de presión sonora máximo compensado A, para el cual el instrumento ha sido diseñado. Cuando sean aplicables los controles duales de nivel, ajustables independientemente, se colocan de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Luego la frecuencia de la señal de entrada se disminuye en saltos de 20 Hz mientras que, simultáneamente, la amplitud se aumenta en múltiplos correspondientes a la característica inversa de la compensación A, datos en la tabla IV. Si, en cualquier frecuencia, la indicación del instrumento se desvía de su valor inicial a 1 000 Hz en más de la discrepancia (en la práctica, la menor) dada en la tabla V, para la frecuencia correspondiente, se observa si aparece una clara indicación de sobrecarga.

También se observa si aparece una indicación de sobrecarga para pulsos rectangulares, cuando la indicación del instrumento se desvía en más de la discrepancia dada en la tabla VII para las diferentes señales de prueba de factor de cresta (ver Apéndice A). Este ensayo se realiza 2 dB por debajo del límite superior del indicador de rango primario. Los detectores de sobrecarga deben responder igualmente a impulsos rectangulares únicos de ambas polaridades y de duraciones entre 200 μ s a 10 ms.



9.3.2 Cuando se incluye un control de nivel, se lo ensaya para verificar el cumplimiento con los requerimientos de la tabla VI.

9.3.3 El nivel de presión sonora compensado de entrada equivalente del medidor de nivel sonoro se mide para asegurar que comple con lo indicado en 6.6.

9.4 ENSAYOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DETECTOR Y DEL INDICADOR. Se medirá la linealidad del detector-indicador y de los controles de rango y deberán cumplir los requerimientos de 7.9 y 7.10.

NOTA: Estos ensayos pueden ser realizados usando una señal eléctrica y una impedancia eléctrica equivalente que sustituye al micrófono.

9.4.1 Ensayo de las características de tiempo compensadas F y S. Las características transitorias de conexión del detector - indicador F y S deben ser ensayadas usando un pulso sinusoidal único ("single sinusoidal burst") a una frecuencia comprendida entre 1 000 Hz y 2 000 Hz. Para un pulso único ("single burst"), con una duración T y una amplitud que produce una indicación 4 dB por debajo del límite superior del rango del indicador primario, cuando la señal es continua. La indicación para la señal con un tren de pulsos ("burst signal") está dada en la tabla VIII. Los requerimientos deben ser alcanzados para todos los rangos de nivel del medidor de nivel sonoro. Para señales de prueba de corta duración puede ser necesario aumentar el nivel de la señal de entrada en 10 dB para obtener una lectura en el ámbito del indicador.

NOTA: Se recomienda que las características de crecimiento del transitorio sean también ensayadas para una indicación del nivel estacionario 5 dB por arriba del límite inferior del indicador de rango con un tren de pulsos (tone burst) de duración de 200 ms para F y 500 ms para S.

La sobrecarga para los detectores-indicadores de F y S serán ensayados usando una señal que es repentinamente aplicada y luego mantenida constante. Las lecturas máximas no deben exceder la lectura final estacionaria en más de los valores dados en la tabla IX; cuando la señal de prueba tiene una frecuencia entre 100 Hz y 8 000 Hz. Cuando el rango del indicador es 20 dB o menos, el requerimiento será satisfecho para un nivel estacionario correspondiente a 4 dB inferior al límite superior del rango primario del indicador.

NOTA: Se recomienda que el requerimiento se satisfaga también a otros niveles.



Cuando el rango del indicador es mayor que 20 dB, el ensayo de la característica de conexión del transitorio y de sobrecarga se realiza usando señales que crezcan (crecimiento repentino) en amplitud 20 dB.

Los ensayos se realizan a 4 dB por debajo del límite superior del indicador primario de rango y a intervalos de 10 dB por debajo de ese nivel, para todas las señales que producen una indicación.

NOTA: Para medidores de nivel sonoro con indicador digital, se recomienda que estos ensayos se realicen con el instrumento colocado en el modo "maximun hold".

El tiempo de decaimiento para los detectores-indicadores F y S serán ensayados haciendo desaparecer bruscamente la señal utilizada para medir sobrecarga.

9.4.2 Prueba de la detección cuadrática. La exactitud del sistema detector-indicador se probará comparando la indicación para una secuencia continua de pulsos rectangulares y para un tren de pulsos ("tone burst") con respecto a una señal sinusoidal de referencia (ver Apéndice A).

Los pulsos de prueba rectangulares deben tener duraciones de 200 μ s con un tiempo de crecimiento menor que 10 μ s.

El tren de pulsos ("tone burst") consistirá en un número entero de sinusoides que comienzan y terminan en su pasaje por cero. La frecuencia de repetición será de 40 Hz.

NOTA: Se recomienda que la señal sinusoidal tenga una frecuencia de 2 000 Hz.

Las señales de prueba deben ser tales que, al ser comparadas con la señal sinusoidal de referencia, den valores eficaces iguales.

El dispositivo que introduce la compensación en frecuencia correspondiente al medidor de nivel sonoro debe cumplir con las tolerancias dadas en la tabla V, utilizando la característica de compensación C o lineal.

Si el instrumento tiene solo la compensación A ó B entonces se realiza el ensayo solamente con pulsos ("tone burst").



La señal de prueba se aplica en la entrada eléctrica del medidor de nivel sonoro y la prueba se realiza con la característica S del detector-indicador o con la característica F si S no es provista en el medidor de nivel sonoro ensayado. Si se usan circuitos de corrección para el micrófono que ocasionan que la respuesta a la entrada eléctrica no esté comprendida dentro de las tolerancias de la tabla V, el fabricante proveerá la respuesta de frecuencia de esos circuitos. La prueba de pulso rectangular se lleva a cabo usando tanto los pulsos de polaridad positiva como negativa.

La prueba se realiza a 2 dB debajo del límite superior del rango primario del indicador y a intervalos de 10 dB por debajo de este nivel hasta alcanzar una indicación de 3 dB por arriba del límite inferior del rango primario del indicador. Las tolerancias en la tabla VII deben ser satisfechas en todo el rango de nivel de presión compensada para el cual se ha diseñado el instrumento.

Si el instrumento es de clase 3 e incluye la característica I se verifica si su respuesta a un tren de pulsos ("tone burst") cumple con los requerimientos para los instrumentos clase 2 (ver 7.3).

9.4.3 Ensayo de la característica de ponderación temporal I. Para un pulso único ("single sinusoidal burst") de 2 000 Hz de una duración T y amplitud que produce una deflexión a plena escala similar a una señal continua, la indicación relativa respecto a la señal continua debe ser como la dada en la tabla X con las tolerancias para los instrumentos de clase 0, 1 y 2. Si se incluye un detector I en un instrumento de clase 3, el mismo deberá satisfacer los requerimientos del instrumento de clase 2. Cuando la duración del pulso ("tone burst") es mantenida constante durante 2 ms y la amplitud se incrementa en 10 dB, para instrumentos de clase 0 y 1, la indicación del medidor de nivel sonoro se incrementa en $10 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB}$.

Para instrumentos clases 2 y 3 el ensayo se realiza con pulsos ("burst") de duración de 5 ms y con incrementos de 5 dB de amplitud. El tiempo de decrecimiento para la característica I especificado en 7.3 se ensaya interrumpiendo una señal continua que provea una indicación a plena escala del indicador primario observando su decrecimiento.



Para una secuencia continua de pulsos sinusoidales ("sinusoidal burst") de frecuencia de 2 000 Hz y duración 5 ms con frecuencia de repetición f_p y una amplitud que produzca una indicación a plena escala cuando la señal es continua, la indicación del medidor de nivel sonoro relativa a la obtenida con la señal continua, será como la especificada en la tabla XI con las discrepancias para los instrumentos clase 0, 1 y 2.

Para una secuencia continua de pulsos ("sinusoidal burst") (ver 7.3) cuando la frecuencia de repetición es mantenida constante en 2 Hz y la amplitud es incrementada en 5 dB, la indicación del medidor de nivel sonoro aumentará en $5 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB}$.

Los requerimientos anteriores deben cumplirse en todos los rangos del medidor de nivel sonoro. Cuando el rango del indicador es mayor que 20 dB, los requerimientos del ensayo con un pulso único ("single burst") y una secuencia continua de pulsos ("continuous sequence of burst") deben cumplirse a intervalos de 10 dB por debajo de plena escala hasta el menor nivel que produce una indicación.

9.4.4 Si el medidor de nivel sonoro posee la característica de evaluación temporal "Pico", el tiempo de crecimiento del detector de pico se ensaya comparando la respuesta de un pulso rectangular de corta duración. El tiempo de credimiento especificado por el fabricante es igual a la duración del pulso que produce una indicación 2 dB inferior que la producida por el pulso de referencia de 10 ms.

Ambos pulsos tendrán la misma amplitud de pico.

La amplitud del pulso de referencia de 10 ms debe ser tal que produzca una indicación de 1 dB menor que el límite máximo del rango primario del indicador.

La prueba se repite con los pulsos de polaridad positiva y negativa.

NOTA: Se recomienda que la prueba sea realizada en otros niveles que produzcan una lectura del rango primario del indicador.

10 - DISPOSICIONES PARA EL USO CON EQUIPAMIENTO AUXILIAR

10.1 Si el medidor de nivel sonoro se puede utilizar con un cable entre el micrófono y el amplificador, las correspondientes correcciones para este método de utilización deben ser consignados por el fabricante.

NOTA: También se deben indicar las correcciones debidas al uso de otros accesorios disponibles. Esos accesorios incluyen pantallas contra viento, protectores de lluvia, etc.



10.2 Si el medidor de nivel sonoro se provee con una o más salidas para utilizar con auriculares de control, analizadores y otro equipamiento, se aplican los requerimientos siguientes:

- I) si la conexión de equipamiento externo tiene una impedancia especificada que pueda afectar el indicador por más de 0,1 dB para el instrumento clase 0; 0,2 dB para el instrumento clase 1; 0,5 dB para el instrumento clase 2 y 1 dB para el instrumento clase 3; entonces el indicador se deberá apagar o desconectar automáticamente;
- II) se deben dar detalles completos relativos a las características de salida de la señal.

NOTA: Se recomienda que, cuando se suministren conectores de salida, sea posible la conexión de cualquier impedancia, sin afectar ya sea la indicación del medidor o la operación lineal de los circuitos de salida.

10.3 Si se proveen conexiones para permitir la inserción de un filtro externo, las instrucciones provistas con el medidor de nivel sonoro deben consignar claramente como utilizarlas.

NOTA: Se recomienda que el medidor de nivel sonoro tenga un rango dinámico suficiente para impedir sobrecarga cuando se usa un filtro externo, por ejemplo mediante atenuadores duales.

10.4 Si se provee una salida rectificada (c.c.) el grado de extinción de la señal rectificada no debe ser menor que el del indicador, ensayado mediante el método indicado en 9.4.1. Se proveerán detalles completos relativos a las características de salida de esta señal.

11 - INFORMACION SOBRE LA CLASE Y MANUAL DE INSTRUCCIONES

11.1 Un medidor de nivel sonoro que cumpla con esta norma estará rotulado a fin de indicar su clase (ver 1.2). Además si el instrumento está destinado solamente para utilización en laboratorio, estará rotulado adicionalmente con la letra "L" (por ejemplo: clase 2 L). Deberá también marcarse con el nombre del fabricante, número de modelo y número de serie.



11.2 Se debe suministrar un manual de instrucciones con el medidor de nivel sonoro; deberá incluir como mínimo la información que se indica a continuación:

- 1) El tipo de micrófono (piezoeléctrico, capacitivo, etc.) y método de montaje a fin de lograr las tolerancias requeridas para ese tipo particular de medidor de nivel sonoro;
- 2) la dirección de incidencia de referencia tal como se define en 3.6;
- 3) el rango de nivel de presión sonora compensado para el cual se diseñó el instrumento a fin de medir dentro de las tolerancias de esta norma. Los límites deberán consignarse separadamente para cada característica de compensación en frecuencia;
- 4) el nivel de presión sonora de referencia definido según 3.8;
- 5) las características de compensación de frecuencia nominal especificadas en la tabla IV y (si es aplicable) la característica de compensación "D" especificada en la parte II de esta norma;
- 6) una descripción de las características F, S, I y Pico, según sea aplicable, del detector-indicador especificadas en los puntos 7 y 9;
- 7) el efecto de las vibraciones sobre la operación del medidor de nivel sonoro, ensayado de acuerdo con 8.3;
- 8) el efecto de campos magnéticos, ensayado de acuerdo con 8.4;
- 9) los efectos de la temperatura, ensayado según 8.5;
- 10) el efecto de la presencia del operador en una medición en campo libre;
- 11) los efectos de la humedad, ensayados según 8.6;
- 12) los límites de temperatura y humedad por encima de los cuales puede resultar un daño permanente al medidor de nivel sonoro;



- 13) toda corrección de la calibración requerida cuando se utiliza un cable de extensión de micrófono;
- 14) el efecto sobre el desempeño del instrumento ocasionado por el uso de accesorios del micrófono recomendados tal como protectores de viento, etc;
- 15) el procedimiento de calibración necesario para mantener la exactitud tal como se especifica en 4.2;
- 16) la posición de la cubierta del instrumento y del observador respecto al micrófono a fin de minimizar su influencia sobre el campo sonoro medido;
- 17) un procedimiento a fin de asegurar óptimas condiciones de operación cuando se utiliza el medidor de nivel sonoro con filtros externos o analizadores, si le son aplicables;
- 18) las limitaciones sobre la impedancia eléctrica que se puede conectar al conector de salida si éste está provisto;
- 19) la frecuencia de referencia tal como se define en 3.7;
- 20) el rango de referencia tal como se define en 3.9;
- 21) el tiempo de estabilización después del cual se pueden realizar lecturas válidas tal como se lo define en 4.9;
- 22) para instrumentos de clase 0, las curvas continuas de respuesta de frecuencia;
- 23) para instrumentos de clase 0, 1 y 2, información para corrección entre la sensibilidad en un campo difuso y la sensibilidad en la dirección de referencia, en función de la frecuencia. Estos datos deben darse para las frecuencias de la tabla IV, como mínimo hasta 10 000 Hz (ver Apéndice B);
- 24) la respuesta direccional del medidor de nivel sonoro a varias frecuencias, incluyendo como mínimo 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz y 8 000 Hz para instrumentos clase 2 y 3 y adicionalmente 12 500 Hz para instrumentos clase 0 y 1;



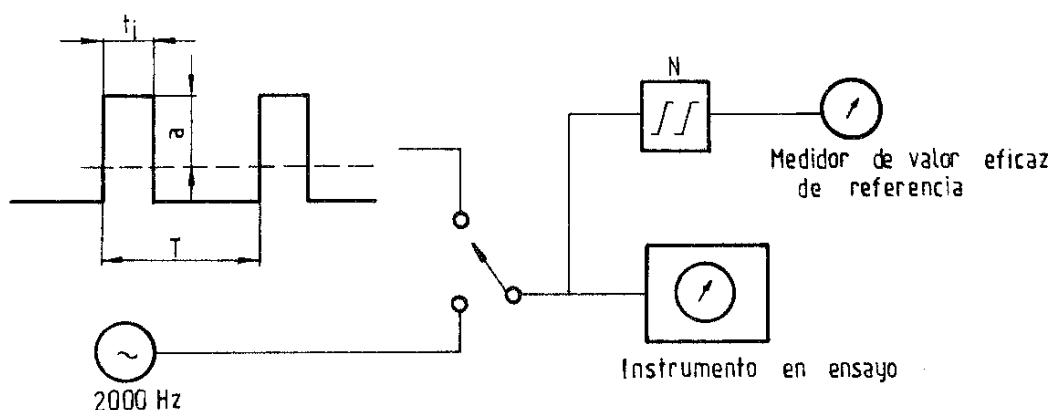
- 25) la impedancia eléctrica por la cual se puede sustituir el micrófono con propósitos de ensayo;
- 26) el rango del indicador primario según se requiere en 7.6;
- 27) para medidores de nivel sonoro con control automático de rango el tiempo de estabilización (ver 6.8);
- 28) la más baja frecuencia para la cual el error resultante de una distorsión no lineal es menor de ± 1 dB, según se consigna en 6.9.

NOTA: Se recomienda que el manual de instrucciones contenga la información siguiente:

- I) La sensibilidad del medidor de nivel sonoro como función de la frecuencia para la dirección de referencia, especificada por el fabricante para una o todas las características de compensación de frecuencia;
- II) el comportamiento del medidor de nivel sonoro cuando se lo prueba con trenes de pulsos ("tone burst") de acuerdo con 7.2 y 7.3.

APÉNDICE AENSAYOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SOBRECARGA Y DETECCIÓN

Los ensayos de las características de sobrecarga y detección del instrumento para el cumplimiento del apartado 7, se desarrollan con trenes de pulsos rectangulares ("tone bursts") como se describen en los apartados A.1 y A.2, respectivamente.

A.1 ENSAYO CON PULSOS RECTANGULARESFigura 1

Se aplica la señal sinusoidal de 2 000 Hz al instrumento a ensayar y simultáneamente a un sistema de referencia, que tenga una respuesta eficaz y una red de compensación de frecuencias N, similar a la red de compensación del medidor de nivel sonoro en ensayo, dentro de las discrepancias dadas en la tabla V. Se anota la indicación del medidor de referencia.



Se aplica el tren de pulsos rectangulares y se ajusta su amplitud, para que dé una indicación en el medidor de referencia R.M.S, idéntica a la producida por la señal sinusoidal. El instrumento a ensayar debe dar entonces una indicación dentro de las tolerancias especificadas en esta norma.

Para el pulso rectangular indicado en el gráfico, la relación entre el factor de cresta ($\hat{U}/U$) y el factor de servicio o ciclo de trabajo del pulso (t_i/T) está dado por:

$$(\hat{U}/U) = \sqrt{(T/t_i) - 1}$$

siendo:

- $\hat{U}$ el valor pico de la señal; es el valor instantáneo medido con referencia a la media aritmética (ver 3.3);
- U el valor R.M.S. de la señal, siendo el valor instantáneo medido con referencia a la media aritmética (ver 3.3);
- T el período de la señal;
- t_i el tiempo durante el cual, la señal está en su valor pico ($\hat{U}$).

A.2 ENSAYO CON UN TREN DE PULSOS ("TONE BURST"). El generador de pulsos rectangulares del apartado A.1, es reemplazado por un generador de trenes de pulsos ("tone bursts") y se repite el procedimiento descrito anteriormente, utilizando el factor de cresta apropiado. La relación entre factor de cresta y el factor de servicio del pulso, en este caso, está dado por:

$$(\hat{U}/U) = \sqrt{2T/t_i}$$

siendo:

- $\hat{U}$, U y T los definidos anteriormente y donde t_i es el tiempo durante el cual la señal tiene un valor distinto de cero.

APÉNDICE BSENSIBILIDAD EN CAMPO DIFUSO

La sensibilidad S , de un instrumento completo en un campo sonoro difuso, se define como el valor eficaz de las sensibilidades para todas las orientaciones en campo libre. Para este propósito, es generalmente suficiente medir la sensibilidad para ángulos de incidencia de 0° , 30° , 60° , 90° , 120° , 150° y 180° , con respecto a un eje de simetría y obtener S'' , a partir de la fórmula siguiente, que toma en cuenta, para cada orientación, el área del correspondiente elemento de superficie:

$$S = \sqrt{K_1 S_0^2 + K_2 S_{30}^2 + K_3 S_{60}^2 + \dots + K_7 S_{180}^2}$$

siendo:

$S_0, S_{30}, S_{60}, \dots, S_{180}$ las sensibilidades expresadas en unidades lineales, por ejemplo, milivolt por pascal (mV/Pa) para los ángulos respectivos;

$$K_1 = K_7 = 0,018$$

$$K_2 = K_6 = 0,129$$

$$K_3 = K_5 = 0,224$$

$$K_4 = 0,258$$

APÉNDICE CRESPUESTA TEÓRICA A TRENES DE PULSOS ("TONE BURSTS")

Los valores dados en las tablas VIII, X y XI, se obtienen usando las fórmulas siguientes:

Para el pulso único ("single burst") en las tablas VIII y X:

$$\Delta_L = 10 \log_{10} \left[1 - e^{-t_i / \tau} \right] \text{ dB}$$

Para la secuencia continua de pulsos ("continuous sequence of burst"), dadas en la tabla XI:

$$\Delta_L = 10 \log_{10} \left[\frac{1 - e^{(-t_i / \tau)}}{1 - e^{(-T / \tau)}} \right] \text{ dB}$$

siendo:

t_i la duración del tono;

τ la constante de tiempo, promediado exponencialmente por el circuito, como fuera especificado en las figuras 1 y 2;

$T = 1/f_p$ en segundos, donde f_p es la frecuencia de repetición de los pulsos ("burst") en hertz.



(Viene de página 2)

A N T E C E D E N T E S

En la revisión parcial de esta norma se han tenido en cuenta los antecedentes siguientes:

IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IEC 651 - Sound level meters. 1979.

IEC 537 - Frequency weighting for the measurement of aircraft noise (D. Weighting) - 1976).

IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES

IRAM 4 074/72 - Medidor de nivel sonoro.

I N F O R M E T É C N I C O

La edición de 1972 de la norma IRAM 4 074 ha sido revisada dentro del plan general de adopción al máximo posible de las normas internacionales ya existentes sobre diversos temas a la situación nacional. Por ello es que se procedió a un nuevo estudio y, buscando la concordancia con los documentos que sintetizan las orientaciones más avanzadas a que hacíamos referencia, se dividió en dos partes, correspondiendo la coincidencia de la parte I con la norma IEC 651 y la parte II con la IEC 537, citadas en los antecedentes, de manera que ellas se complementen para sustituir la edición originaria.